

연구범위확장및 Minimal V0 동결검토보고서

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics

for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토대상

업로드된 111 쪽최신연구설계문서와직전범위검토내용
3dgs_topology_distilled_error_triggered_wind_dynamics_2026-08-13.pdf

핵심질문

CG 논문에서실시간성과시각품질을얻기위해허용가능한정확도손실까지모두제거하려하면
서,
방법범위가불필요하게확장되고있는가?

작성일: 2026 년 8 월 15 일

본보고서는최신설계문서의범위, V0 core, 조건부모듈, 런타임계약을기준으로한내부연구검토다. 외부선행연구의사실관계
는이번보고서에서별도로재검증하지않았다.

Contents

1 Executive verdict	2
2 범위가실제로어디에서확장되었는가	2
3 정확도를포기하면안되는부분과포기해도되는부분	3
4 현재과도하게확장된네영역	4
5 노벨티를유지하는 Minimal V0	6
6 단순화후에도노벨티가남는가	6
7 CG 분야에서의도적으로허용할오차	7
8 실험범위축소권고	8
9 범위확장을막는동결규칙	9
10Go/No-Go 와연구축소경로	9
11권장논문 framing	10
12즉시실행할구현항목	11
13최종결론	11

1 Executive verdict

최종판정

현재연구는 적용대상과주장범위는잘축소되었지만, 내부물리모델과구현안전장치는계속확장되고있다. 최신문서는정량범위를 flat/shallow-rest, single-layer, attached thin surface, uniform isotropic $\nu = 0$ 로제한하고 self-contact, tearing, detached flight, full tree, two-way FSI, anisotropy 및 pre-curved shell coupling 을제외한다. 또한 aerodynamic hyper-reduction(H), missing-force network(F), learned selector(G) 를조건부모듈로분리한다. 이부분은범위통제가잘되어있다. 반면 runtime core 에는 topology/operator distillation, objective projective structural back-end, Global ROM, patch-local complement, selector 와 decay state, constrained force assembly, support routing, same-frame aeroelastic corrector, Gaussian affine transport, confidence calibration 과다수의 closure test 가함께들어갔다. 이상태는 빠른 **CG wind-animation system** 을넘어, 새로운 point-based thin-shell solver 와 adaptive ROM framework 까지동시에 완성하려는범위에가깝다. 따라서권고는다음과같다.

111 쪽문서는 design archive 로보존

실제구현 source-of-truth 는축소된 Minimal V0 로별도동결

Minimal V0 가 MC1 의 static-GS scaffold 와 MC2 의 selective Global-Local quality-latency 이득을증명하면논문은성립한다. 정확한 shell mechanics, exact wrench routing, same-frame coupling 과 calibrated confidence 까지완성할필요는없다.

평가항목	판정	해석
적용대상범위	적절히축소	attached single-layer thin surfaces 로정량범위를제한함
비주장범위	적절	contact, tearing, free flight, full FSI 등을제외함
방법내부범위	과도하게확장	structural backend, routing, corrector, calibration 이독립연구수준으로커짐
CG 목표와의정합성	재조정필요	engineering accuracy 보다 visual stability 와 measured latency 를우선해야함
노벨티유지가능성	높음	MC1+MC2 는단순화후에도유지됨
현재전체설계구현	비추천	시간과다버깅비용이논문핵심보다커질가능성이높음
Minimal V0 착수	권장	다섯개필수모듈로핵심가설을빠르게반증할수있음

2 범위가실제로어디에서확장되었는가

2.1 대상도메인은오히려잘축소되었다

최신문서는초기정량범위를다음과같이명시적으로좁힌다.

- flat 또는 shallow-rest single-layer thin surface,
- hard 또는 compliant attachment,
- moderate deformation 과 flutter,
- prescribed one-way spatial wind,
- uniform isotropic material, canonical $\nu = 0$,
- cantilever strip, flag, pennant, curtain strip 중심의정량실험.

또한 self-contact, tearing, detached flight, full tree, two-way fluid update, nonzero Poisson ratio, anisotropy, pre-curved shell coupling 과 plastic crease 를첫논문정량 claim 에서제외한다. 즉 **응용범위의확장**이현재문제는아니다.

2.2 확장된것은내부수식과 correctness package 다

현재설계는다음을동시에달으려한다.

1. static 3DGS 에서 material topology, area/mass, local frames 와 operator 를복원,
2. objective normal-curvature projective structural model,
3. rest-linear, runtime action tangent, energy/force/modal closure,
4. always-on Global ROM,
5. patch-indexed complementary Local physics,
6. active/decay/dormant state machine,
7. overlap force 조립과 Global complement,
8. support-restricted routing 과 dual Schur solve,
9. same-frame corrected aerodynamic feedback,
10. affine Gaussian mean/covariance transport,
11. relation/package confidence calibration 과 package rejection.

각항목은개별적으로타당한위험대응이지만, 모두 core 에포함되면연구의실제난도는 “빠른 3DGS wind animation” 이아니라 “새로운 point-based shell/ROM stack” 으로변한다.

범위확장의핵심패턴

리뷰과정에서발견된모든이론적 edge case 를 method validity 의필수조건으로승격하면서범위가늘어났다. 그러나 CG 논문에서는다음을구분해야한다.

Method validity 를깨뜨리는오류: 반드시수정한다.

물리정확도를더높이는 **refinement**: 속도또는시각품질에직접필요할때만추가한다.

3 정확도를포기하면안되는부분과포기해도되는부분

3.1 포기하면안되는최소 correctness

다음은 engineering accuracy 가아니라시스템의의미와렌더링안정성을위한최소계약이다.

유지항목	제거할수없는이유
좌표계, 단위, metric scale	질량, 풍력, stiffness 와속도비교의의미를유지함
Anchor area/mass 총량보존	Gaussian 수와 sampling density 에따라 motion 이달라지는문제를방지함
Zero-wind rest recovery 와 damping	바람이멈췄는데잔류변형이남거나에너지가증가하는명백한 artifact 를방지함
Rank-2 surface normal/area	thin surface 의풍압방향과 magnitude 를결정하는기본요소임
Global/Local 중복방지	동일 motion/force 를두번계산해 amplitude 가증가하는문제를방지함
Force owner 와 predictor/corrector ledger	같은힘을반복소비하는 double counting 을방지함
Rigid/affine Gaussian transport	물체회전시 Gaussian 이비정상적으로늘어나는것을방지함
Covariance SPD 와 degeneracy clamp	renderer failure, black splat, scale explosion 을방지함
Actual wall-clock profiling	active rank 감소가실제속도이득으로이어지는지검증함

3.2 첫논문에서포기할수있는물리적완전성

다음은정확하게풀지않아도 CG 논문이성립할수있다.

- full nonlinear thin-shell constitutive accuracy,
- nonzero Poisson ratio 와 anisotropy,
- pre-curved shell 의 exact membrane-bending coupling,
- engineering-grade force/torque fidelity,
- same-frame aeroelastic fixed-point convergence,
- wake, vortex shedding 과 aerodynamic history,
- self-contact, tearing 과 plastic crease,
- arbitrary material/attachment inference,
- 모든 3DGS corruption 에서의완전한 topology recovery.

CG 목표는다음이어야한다.

시각적으로설득력있는 motion + 시간적으로안정적인 response + 명확한 measured speedup

4 현재과도하게확장된네영역

4.1 Structural backend 가별도논문수준으로커졌다

최신설계의 relation-local metric MLS, normal-curvature projective target, action closure, support reaction 과 implicit integration 은수학적으로신중하다. 그러나논문의주기여는새 thin-shell solver 가아니라다음두항목이다.

1. static 3DGS 를 simulation-ready physical scaffold 로변환,
2. Global ROM 이놓치는 local wind response 를선택적으로복원.

따라서 structural backend 는다음조건만만족하는단순검증모델이면충분하다.

- rigid rotation 에서큰가짜복원력이없음,
- zero wind 에서안정적으로 rest 로복귀,
- 주요저주파및 flutter band 가 teacher 와대략일치,
- 장시간 rollout 이발산하지않음.

권장축소

V0 structural backend 는다음중하나로고정한다.

- simple corotational spring/bending graph,
- projective dynamics 식 stretch+bending constraints,
- $\nu = 0$ 의단순 plate model,
- teacher frequency/stiffness scale 에 calibration 한 quadratic operator.

현재의정교한 normal-curvature backend 는이단순 backend 가명백한시각 artifact 또는 instability 를보일때만승격한다.

4.2 Physics-only V0 에는 force KKT/Schur 가불필요할가능성이높다

Physics-only V0 에서는모든 physical anchor 에서하나의 current aerodynamic force field f^t 를이미 계산한다. 따라서 patch 별 nodal force proposal 을별도로만들지않고 Global 과선택된 Local basis 에직 접투영할수있다.

선택된결합 basis 를

$$B_{S_t} = \begin{bmatrix} \Phi & \Psi_{S_t} \end{bmatrix}$$

라고두면,

$$M_{S_t} = B_{S_t}^T M B_{S_t}, \quad C_{S_t} = B_{S_t}^T C B_{S_t}, \quad K_{S_t} = B_{S_t}^T K B_{S_t}$$

이고외력은

$$Q_{S_t}^t = B_{S_t}^T f^t$$

이다. 결합 coordinate $y = [q \ z_{S_t}]^T$ 에대해

$$M_{S_t} \ddot{y} + C_{S_t} \dot{y} + K_{S_t} y = Q_{S_t}^t + Q_{\text{gravity}}^t + Q_{\text{attach}}^t$$

를한번풀면된다.

이경로에서는:

- patch 별중복 force proposal 이없음,
- overlap force 를다시조립할필요가없음,
- Global-Local cross block 이 reduced system 에직접포함됨,
- generic KKT, support routing, force amplification 관리가필요없음,
- patch 별 integrate-then-average 문제도발생하지않음.

권장결정

Physics-only Minimal V0: direct generalized-force projection

KKT/Schur assembly: 조건부 missing-force network F 와함께후속으로이동

KKT 는 patch network 가서로다른 nodal force proposal 을생성할때의미가있다. F 가 V0 에서꺼져 있다면이를 core 에포함하는것은범위과확장이다.

4.3 Same-frame aerodynamic corrector 는선택사항이다

현재설계는 Local solve 후 geometry, normal 과 area 를다시구성하고 aerodynamic force 를재평가한 뒤 Global corrector 를수행한다. 정확도는높지만다음비용이추가된다.

- active/halo geometry 재구성,
- current normal/area 재계산,
- wind query 및 aero force 재평가,
- corrected-minus-predictor projection,
- reduced Global corrector solve.

Minimal V0 에서는한 frame lag 를허용하는 staggered coupling 이충분하다.

$$\text{현재 geometry} \rightarrow f_{\text{aero}}^t \rightarrow \text{Global-Local solve} \rightarrow \text{새 geometry} \rightarrow f_{\text{aero}}^{t+1}$$

이를통해 same-frame fixed-point accuracy 를포기하는대신 latency 와구현복잡성을크게줄일수있다. Corrector 는다음조건에서만유지한다.

- no-corrector 에서 phase error 또는 visible popping 이발생,
- 같은 p95 latency 에서시각/trajectory error 를유의미하게줄임,
- 추가 aero reevaluation 이 speed claim 을무너뜨리지않음.

4.4 Confidence calibration 은 package triage 수준으로 낮출 수 있다

Relation/anchor/package confidence 를 NLL, Brier, ECE, AUPRC 와 coverage/fallback 까지 완전히 calibration 하는 것은 신뢰성 연구로서는 좋지만 첫 CG 논문의 주 기여가 아니다.

Minimal V0 에는 다음이면 충분하다.

- relation confidence threshold,
- MLS rank 및 condition-number 검사,
- close-layer/normal orientation hard check,
- invalid package rejection 또는 user hint fallback,
- accepted/failure rate 보고.

Topology uncertainty 가 실제 downstream bottleneck 으로 확인된 뒤에만 calibration network 를 추가한다.

5 노벨티를 유지하는 Minimal V0

5.1 Setup 단계

Minimal V0 setup pipeline

1. Static 3DGS 에서 sparse surface anchors 를 선택한다.
2. Training-only mesh supervision 으로 oriented material adjacency, local frame 과 area ownership 을 distill 한다.
3. User material 과 attachment metadata 로 단순하고 안정적인 corotational/PD operator 를 조립한다.
4. Global basis 와 patch-indexed complementary Local basis 를 생성한다.
5. Anchor-to-Gaussian affine binding 을 계산하고 고정한다.

5.2 Runtime 단계

Minimal V0 runtime pipeline

1. 이전 Global/Local state 에서 current anchor geometry 와 surface normal/area 를 복원한다.
2. 모든 physical anchor 에서 quasi-steady relative-wind force 를 계산한다.
3. Cheap compliance 또는 local generalized-load score 로 Top- K Local unit 을 선택한다.
4. $[\Phi, \Psi_{S_i}]$ 의 단일 coupled reduced system 을 한번 적분한다.
5. 최종 anchor state 를 Gaussian mean/covariance 에 affine transport 하고 standard 3DGS renderer 로 출력한다.

5.3 Minimal V0 에서 명시적으로 제거할 항목

6 단순화 후에도 노벨티가 남는가

6.1 MC1: Topology-distilled physical scaffold

첫 번째 기여는 independent static 3DGS 에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 다음을 만드는 것이다.

제거또는후속이동	이유
Aerodynamic hyper-reduction H	full-anchor aero 가병목인지먼저 profiling 해야함
Missing-force network F	physics-only Local 의반복가능한 defect 가확인된 뒤필요
Learned future-benefit gate G	deterministic selector 와 Oracle 사이에실제 gap 이있을때만필요
Patch force KKT/Schur	F 가 nodal patch proposal 을만들때만필요
Support-restricted routing	KKT/complement conflict 가존재하는확장경로에서만필요
Same-frame aero corrector	한-frame lag 가눈에띄지않으면비용대비이득이낮음
Teacher-FSI	wake/unsteady-aero claim 을하지않으면불필요
Confidence calibration network	package triage 와 hard checks 로 V0 검증가능
Appearance residual, contact, free flight	첫논문핵심과무관하며범위를급격히확대함

- surface-reliable sparse anchors,
- oriented material adjacency 와 disconnected-layer rejection,
- conservative area/mass,
- user material/attachment 로조립되는 thin-surface operator,
- Global 및 patch-local complementary basis,
- resolution-independent Gaussian binding.

여기서 network 가 dense M, C, K 를직접예측할필요는없다.

Network $\rightarrow$ topology 와 geometry relations

Analytic assembly $\rightarrow M, C, K$

이분리는물성제어와 scaling 을명확하게하며범위를줄인다.

6.2 MC2: Selective Global-Local wind dynamics

두번째기여는전체 Global rank 를무조건키우는대신, 필요한영역의 complement modes 만활성화하여 local flutter 를복원하는것이다.

Learned gate 가없어도기여는유지된다. 핵심은다음두가지다.

1. static-GS scaffold 에서 patch-indexed complement 를구성,
2. strong Global-rank 및 same-anchor sparse solver 대비 non-dominated quality-latency Pareto 를달성.

6.3 Supporting system contribution

Affine Gaussian transport 와 simulation/rendering resolution 분리는중요한 system evidence 지만 독립된 main novelty 로과장하지않는다. 권장 hierarchy 는다음이다.

1. MC1: topology-distilled physical scaffold,
2. MC2: selective complementary Global-Local dynamics,
3. SYS: directly renderable Gaussian transport 와 measured scaling.

7 CG 분야에서의도적으로허용할오차

허용가능한손실	수용조건
MPM/FEM 대비위치오차	silhouette, tip trajectory 와전체 motion 이자연스럽고 temporal coherence 가유지됨
Flutter amplitude 차이	dominant frequency, phase 와 damping envelope 가크게 무너지지않음
Exact aerodynamic force 오차	바람방향성과 current-surface response 가일관되며영상 artifact 가없음
Exact energy conservation 미충족	10-30 초 rollout 이발산하지않고 zero-wind 에서안정적으로 decay 함
한 frame 의 aero feedback lag	visible phase jump, popping 또는 instability 가없음
Patch 경계의작은오차	Gaussian seam, hole, overlap 또는 flicker 가보이지않음
Material 수치의부정확성	stiffness/damping control 이단조롭고재현가능함
Low-mode spectrum 오차	visual frequency band 와주요 sway/flutter mode 가보존됨

반대로다음은허용하면안된다.

- 바람이멈췄는데 rest 로복귀하지않음,
- covariance 가비양정이되거나 Gaussian scale 이폭발,
- patch 활성화시 position/velocity/acceleration jump,
- 동일 asset 의 Gaussian density 가바뀌면 response 가크게변함,
- close front/back layer 가잘못연결됨,
- 실제 p95 wall-clock 에서 speedup 이없음.

8 실험범위축소권고

8.1 필수 asset 과확장 asset

Asset	위치	목적
Cantilever strip	첫구현/정량 core	operator, mode, decay 와 Local activation 의가장단순한 fixture
Rectangular flag	정량 core	global sway, local flutter, start/stop 과 traveling gust
Triangular pennant	정량확장	geometry generalization 과 tip localization
Curtain strip	정량확장	긴파장과 moving gust 의 active/decay 누적
Paper-like sheet	secondary	stiffness variation, permanent crease 는비주장
Single leaf/petal	qualitative transfer	organic geometry 적용성; anisotropy 와 pre-curvature 는비주장
Real captured flag	qualitative/end-to-end	independent static GS 와 rendering demonstration

8.2 첫데이터 sweep

핵심가설을판단하기위한첫 sweep 은다음으로제한한다.

- material preset 2-3 개,
- hard edge attachment 한종류와 compliant variant 한종류,
- steady wind, abrupt start/stop, sinusoidal gust, traveling gust,
- independent GS density/seed variant 2-3 개,

- strip 과 flag 두 geometry 에서먼저수행.

처음부터 full Cartesian product 의 shape, material, attachment, wind, GS corruption 을생성하지 않는다. MC1/MC2 kill gate 를통과한후에만확장한다.

9 범위확장을막는동결규칙

새모듈추가조건

새모듈은다음중하나에해당할때만추가한다.

1. core benchmark 에서발산또는명백한 visual artifact 를일으키는문제를해결한다.
 2. MC1 또는 MC2 claim 을직접무효화하는문제를해결한다.
 3. p95 latency 또는주요 quality metric 을의미있게개선한다.
 4. 단순 limitation 이아니라 method validity 를깨뜨리는오류를해결한다.
- 그외문제는 limitation, ablation 또는후속연구로이동한다.

구현동결규칙

- Gate A/B 를통과하기전에는 H/F/G 와새 structural feature 를추가하지않는다.
- 동일 edge case 를두차례보완했는데 core benchmark 에는영향이없으면 limitation 으로종료한다.
- 정확도 refinement 가 measured speedup 을줄이면 CG 목표를우선한다.
- 모든리뷰지적응수식으로막지말고, claim 축소와 failure case 공개를정상적인선택으로취급한다.
- 111 쪽설계문서는 rationale/archive 로유지하고, Minimal V0 spec 은 15-25 쪽이내로제한한다.

10 Go/No-Go 와연구축소경로

10.1 Gate A: Representation

Independent GS 에서다음이반복적으로성립해야한다.

- total/local area 와 mass 보존,
- close-layer false edge 억제,
- 초기 8-16 개 low mode 와 modal subspace 의허용오차,
- simple rollout 의안정성,
- Gaussian density/seed 변화에대한 response consistency.

실패하면 MC1 을 explicit target-mesh fallback 또는 restricted asset class 로축소한다.

10.2 Gate B: Local necessity

동일 p95 latency 에서다음을비교한다.

Global rank sweep vs. Global + Oracle selected Local

Local 이 tip flutter, traveling gust, PSD 또는 trajectory 를개선하지못하면 MC2 를제거하고 Global ROM 중심으로축소한다.

10.3 Gate C: Actual speed

다음중하나는다와야한다.

- same-anchor sparse solver 대비명확한 dynamics-only speedup,
- 동일 measured latency 에서낮은 trajectory/spectrum error,
- multi-object batch 에서높은 throughput,
- rendering Gaussian 수증가와분리된 structural solve 비용.

MPM 보다빠르지만 same-anchor solver 보다느리면 speed headline 은약하다.

10.4 결과별연구경로

MC1	MC2	권장논문방향
성공	성공	Static-GS physical scaffold + selective Global-Local wind animation
성공	실패	Topology-distilled static-GS reduced physical package 중심으로축소
실패	성공	Oracle/explicit scaffold 기반 adaptive ROM; novelty 가약해져 venue/claim 재검토
실패	실패	현재주제중단또는 Gaussian Swaying/mesh-proxy 기반시스템으로재설계

11 권장논문 framing

11.1 권장제목

Selector 의 error relevance 가아직입증되지않았으므로초기구현명칭은다음이안전하다.

권장 working title

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

Oracle regret, activation delay 와 high-benefit miss 가충분히검증되면 'Error-Triggered' 를복원할수있다. Compliance score 만유효하면 'Compliance-Guided' 가더정확하다.

11.2 권장 contribution 문장

1. A topology-distilled sparse physical scaffold for independently reconstructed static 3D Gaussian thin surfaces, built without explicit target triangle-mesh reconstruction.
2. A selective complementary Global-Local dynamics scheme that restores localized wind-driven detail only where a low-rank Global model is insufficient.
3. A directly renderable Gaussian animation pipeline whose structural solve resolution is decoupled from rendering resolution.

11.3 피해야할표현

- engineering-grade aerodynamic simulation,
- full thin-shell accuracy,
- fully mesh-free physics,
- exact error-controlled adaptivity,
- arbitrary thin-object generalization,
- wake/vortex reconstruction without Teacher-FSI,
- real-time claim without end-to-end p95 measurements.

12 즉시실행할구현항목

1. 111 쪽설계문서는 archive 로고정하고더이상 core 수식을확장하지않는다.
2. 15-25 쪽분량의 minimal_v0_spec.tex 를새 source-of-truth 로작성한다.
3. Oracle cantilever strip 에서단순 corotational/PD operator 를구현한다.
4. Full-anchor current-surface quasi-steady aero 를구현하고 isolated force test 를통과한다.
5. Global-only ROM 과 same-anchor sparse solver 의 rank/latency sweep 을먼저수행한다.
6. Oracle Local complement 를 direct generalized-force projection 으로구현한다.
7. Global-rank 대 Oracle Local 의 same-p95 Pareto 를측정한다.
8. Independent GS 5-10 개가아니라우선 strip/flag 각 2-3 variant 로 MC1 preflight 를수행한다.
9. Affine Gaussian transport 의 identity/rigid/affine/SPD test 를통과한다.
10. Gate A/B/C 가통과할때까지 KKT, corrector, H/F/G, calibration network 를구현하지않는다.

13 최종결론

최종권고

리뷰과정에서연구의응용범위가무제한으로확장된것은아니다. 오히려대상과비주장항목은잘통제되었다. 문제는 발견되는모든이론적위험을완전한 **solver** 와검증체계로해결하려하면서내부 **method scope** 가확장된것이다.

현재 CG 논문의성공에필요한것은모든 thin-shell physics 를정확하게푸는것이아니다. 다음다섯요소면 핵심노벨티를유지할수있다.

1. static 3DGS 에서 topology-distilled sparse scaffold 구성,
2. user material/attachment 기반의단순하고안정적인 structural operator,
3. full-anchor quasi-steady aerodynamic force,
4. Global + selected Local 의단일 coupled reduced solve,
5. affine Gaussian transport 와 rendering.

이 Minimal V0 가 independent GS 에서동작하고, Global-only 보다 local flutter 를개선하며, same-anchor solver 보다좋은 measured quality-latency Pareto 를만들면 CGF/TVCG 를목표로 할충분한논문구조가된다.

따라서현재의합리적인결정은다음이다.

아키텍처확장중단

Minimal V0 별도동결후구현착수